

FORMATION EMBARQUÉE

# Mini-TP Siemens (SCL)

Formation Systèmes embarqués & programmation bas niveau

Systèmes embarqués · bas niveau · automatismes

# Mini-TP Siemens — hystérésis en SCL sous PLCSIM (30 min)

**Plateforme** : TIA Portal (essai 21 jours : <https://www.siemens.com> → rechercher « TIA Portal trial download ») avec **PLCSIM** — aucun automate. **Sans TIA Portal** : le même code tourne dans **CODESYS** (<https://www.codesys.com>, gratuit, menu *En ligne* → *Simulation*) — la syntaxe ST est identique au SCL à # / " près. **Prérequis** : cours 07 §7 (SCL) lu ; TD 03 exercice 3 (l'hystérésis côté Arduino — c'est exprès : même concept, autre plateforme).

## Mise en place (10 min)

- Projet TIA → CPU 1214C → ajouter un FB **Regulation** en SCL.
- Interface du FB :

| Section | Nom              | Type | Rôle                                |
|---------|------------------|------|-------------------------------------|
| Input   | mesure           | Real | température mesurée                 |
| Input   | consigne         | Real | température voulue                  |
| Output  | chauffe          | Bool | commande du chauffage               |
| Static  | (rien à ajouter) |      | l'état est porté par <b>chauffe</b> |

- Colle le corps depuis **hysteresis\_a\_trous.scl** et complète les 2 trous.
- Appelle le FB dans OB1, compile, **démarre PLCSIM**, et pilote **mesure** / **consigne** depuis une **table de visualisation**.

## Recette de test (c'est elle qui est notée — méthode du TP 3)

Consigne fixée à 20.0. Force **mesure** dans cet ordre et coche :

| # | mesure | chauffe attendu  | Pourquoi                               |
|---|--------|------------------|----------------------------------------|
| 1 | 18.0   | <b>TRUE</b>      | sous consigne – 0,5                    |
| 2 | 19.8   | TRUE (inchangé)  | dans la bande morte : on NE change PAS |
| 3 | 20.2   | TRUE (inchangé)  | toujours dans la bande                 |
| 4 | 20.6   | <b>FALSE</b>     | au-dessus de consigne + 0,5            |
| 5 | 20.2   | FALSE (inchangé) | bande morte, sens inverse              |
| 6 | 19.4   | <b>TRUE</b>      | repassé sous consigne – 0,5            |

**Le point du mini-TP** : les lignes 2-3-5 — dans la bande morte, la sortie **garde son état**. Si ton FB bat (change d'avis ligne 2 ou 5), tu as écrit un simple comparateur, pas une hystérésis : relis le trou (2).

**Spécificité automate à observer** : contrairement au C, ce FB est rappelé **à chaque cycle** (~ms) sans que tu écrives de boucle — c'est le cycle automate (cours 07 §1) qui boucle pour toi.